MAXAM | FANEXA

MANUAL TÉCNICO

Frontend

Sistema de Control de Viáticos (SCV)

Gestión de viajes corporativos y rendición de gastos

Autor: Mateo Alejandro Merino Vidal

Empresa: MAXAM FANEXA

Componente: Cliente web (React, Vite y Tailwind CSS)

Versión: 2.1

Fecha: 24 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Propósito del documento . . . 3
1.2. Descripción general . . . 3

2. Stack tecnológico **3**

3. Arquitectura **4**
3.1. Capas . . . 4
3.2. Atomic Design . . . 5
3.3. Estructura de carpetas . . . 5

4. Instalación y configuración **6**
4.1. Requisitos . . . 6
4.2. Comandos . . . 6
4.3. Variables de entorno . . . 6
4.4. Imagen de ingreso . . . 6

5. Rutas y control de acceso **6**
5.1. Guardas . . . 6
5.2. Rutas por perfil . . . 7

6. Gestión de sesión **8**
6.1. Token y renovación . . . 8
6.2. Sesión expirada . . . 9
6.3. Cambio de contraseña obligatorio . . . 9

7. Gestión de estado **9**

8. Capa de servicios **10**

9. Hooks de negocio **10**

10. Componentes **11**
10.1. Componentes transversales . . . 11
10.2. Componentes por dominio . . . 12

11. Sistema de diseño **12**
11.1. Paleta de colores . . . 13
11.2. Colores de estado . . . 13
11.3. Botones . . . 14
11.4. Fechas, horas y desplazamiento . . . 14
11.5. Campos obligatorios . . . 14
11.6. Ventanas emergentes . . . 15

12. Funcionalidades destacadas **15**
12.1. Planilla de rendición . . . 15
12.2. Categorías de gasto . . . 16
12.3. Vehículo, combustible y hospedaje . . . 17

12.4. Firmas dibujadas . . . 17
12.5. Menú lateral en celulares . . . 17
12.6. Moneda de rendición . . . 17
12.7. Motivo del viaje . . . 17
12.8. Monto del viaje . . . 18
12.9. Control de gasto diario . . . 18
12.10. Tipo de cambio . . . 18
12.11. Retenciones de gastos sin factura . . . 18
12.12. Digitalización de comprobantes . . . 19
12.13. Revisión y observaciones . . . 19
12.14. Plazos y reemplazos . . . 19
12.15. Administración . . . 20
12.16. Importación de usuarios . . . 20
12.17. Casquito . . . 21

13. Documentación de componentes **21**

14. Dependencias y seguridad **21**

15. Pruebas automáticas **22**
15.1. Integración continua . . . 23

16. Compilación y despliegue **23**

17. Convenciones **23**

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este manual describe la construcción interna del cliente web del Sistema de Control de Viáticos (SCV) de MAXAM FANEXA. Está dirigido a desarrolladores que necesiten instalar, mantener o extender la interfaz, y documenta su arquitectura, organización de carpetas, control de acceso, manejo de sesión, componentes, sistema de diseño y despliegue.

1.2 Descripción general

El cliente es una aplicación de una sola página que atiende a seis perfiles: empleado, supervisor, aprobador, tesorero, revisor y administrador. Cada perfil tiene su propio menú y sus propias pantallas, y todas consumen la API REST del backend. La interfaz es adaptable a escritorio y celular.

Perfil	Funciones principales en la interfaz
Empleado	Crea viajes, registra gastos y facturas, finaliza la rendición, pide reemplazos y ampliaciones de plazo, descarga su planilla
Supervisor	Revisión previa de viajes y revisión de rendiciones de su alcance
Aprobador	Aprueba viajes y revisa rendiciones (de su equipo y con gastos no deducibles) en dos bandejas
Tesorero	Asigna y aprueba los fondos de cada viaje
Revisor	Revisión final, solicitudes de plazo y de reemplazo
Administrador	Resumen general, usuarios, cargos, secciones, vehículos, historial de accesos y recordatorios

2. Stack tecnológico

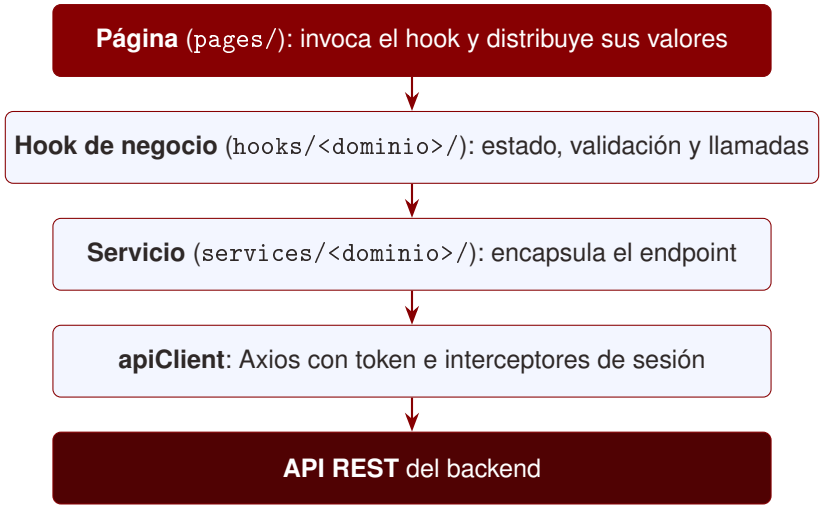
Tecnología	Propósito
React 19	Interfaz mediante componentes funcionales y hooks
Vite	Servidor de desarrollo y compilación
Tailwind CSS 4	Utilidades de maquetado
React Router DOM 7	Enrutamiento y protección por rol
Framer Motion	Animaciones de páginas y ventanas emergentes
Axios	Cliente HTTP con interceptores de sesión
Recharts	Gráficos del panel administrativo
ExcelJS y FileSaver	Planilla de rendición y exportaciones a Excel
Lucide React	Iconografía
jwt-decode	Lectura del rol y del motivo de cambio de contraseña desde el token

Tecnología	Propósito
Storybook	Documentación interactiva de `components/ui`, de los átomos y moléculas de `features` y de los organismos de la carga de facturas
ESLint	Análisis estático del código
Vitest y Testing Library	Pruebas unitarias de hooks, componentes y utilidades
Playwright	Pruebas de extremo a extremo en un navegador real
GitHub Actions	Ejecución automática de las pruebas en cada envío al repositorio

3. Arquitectura

3.1 Capas

El proyecto combina una organización por dominios con una jerarquía de componentes basada en Atomic Design. La lógica de negocio vive en los hooks; los componentes solo presentan.



Capa	Recibe	Entrega	Restricción
Servicio	Parámetros primitivos	Datos o `{error}`	No mantiene estado
Hook	Identificadores de ruta	Estado y manejadores	No renderiza JSX
Página	Parámetros de ruta	Árbol de componentes	No llama servicios
Organismo	Props	Fragmento de interfaz	No conoce hooks de negocio

Ningún componente de presentación importa directamente un servicio. Un servicio típico normaliza la respuesta para que el hook solo pregunte por `error`:

```
export const getTripHistory = async (page, limit, filter) => {
  try {
    const response = await apiClient.get('/trip/history', {params: {pagina: page, limite: limit,
    filtro: filter}});
    return response.data;
  }
  catch (error) {
    return {error: error.response?.data?.error || 'Error al obtener el historial'};
  }
};
```

3.2 Atomic Design

Nivel	Definición	Ejemplos
Átomo	Elemento indivisible sin lógica de negocio	`TripRoute`, `TripStatusBadge`, `ExpenseObsButton`
Molécula	Composición que resuelve una unidad funcional	`ExpenseBudgetBar`, `DateRangeFilter`, `ReturnReviewButton`
Organismo	Bloque autónomo y complejo	`ExpenseInvoicedTable`, `ReviewFilters`, `UserFormModal`

3.3 Estructura de carpetas

```
src/
|-- assets/              Imágenes propias (foto-login.jpg)
|-- components/ui/       Componentes genéricos transversales
|-- features/            Dominios: admin, approval, expense, trip, user
|   `-- <dominio>/
|       |-- atoms/  molecules/  organisms/
|       |-- hooks/       Lógica presentacional
|       `-- constants/   Configuración visual del dominio
|-- hooks/               Hooks de negocio: admin, approval, expense, trip, user, shared
|-- pages/               Páginas asociadas a rutas, y pages/hooks
|-- services/            Acceso a la API por dominio y shared/apiClient.js
|-- layouts/             Navbar, Footer y menús por rol
|-- utils/               Funciones puras (fechas y calendario, código de viaje, cantidades,
|                        retenciones, IVA de facturas, moneda y subgastos, número de
|                        documento, limpieza de texto, compresión de imágenes)
|-- constants/           Paleta, rutas, inicio por rol, monedas, nombres y colores de estado
|-- test/setup.js        Configuración de las pruebas unitarias
|-- App.jsx              Rutas y guardas de acceso
`-- main.jsx             Punto de entrada
e2e/                     Pruebas de extremo a extremo (Playwright)
.github/workflows/       Pruebas automáticas en GitHub Actions
```

Todas las páginas, salvo la de ingreso, se cargan con `React.lazy`: cada ruta genera su propio fragmento de JavaScript y las librerías pesadas (ExcelJS, Recharts) no forman parte del paquete inicial.

4. Instalación y configuración

4.1 Requisitos

- Node.js 22.22 o superior y npm (las herramientas de pruebas lo piden; la aplicación funciona desde 22.12).
- El backend en ejecución y accesible desde el navegador.

4.2 Comandos

```
npm install
npm run dev               # servidor de desarrollo (http://localhost:5173)
npm run build             # compilación para producción (carpeta dist/)
npm run preview           # previsualización de la compilación
npm run lint              # análisis estático
npm run storybook         # documentación de componentes (http://localhost:6006)
npm test                  # pruebas unitarias (Vitest)
npm run test:e2e          # pruebas de extremo a extremo (Playwright)
```

4.3 Variables de entorno

La única variable es `VITE_API_URL`, la dirección del backend. Se define en el archivo `.env` en desarrollo y en las variables del proyecto en Vercel; un cambio requiere volver a compilar.

Etapa	Valor de `VITE_API_URL`
Local	`http://localhost:5000`
Piloto, Production (`main`)	`https://scv-backend.onrender.com`
Piloto, Preview (`develop` y ramas)	`https://scv-backend-7yft.onrender.com`
VPS	Dominio de la API, por ejemplo `https://api.tuempresa.com`

4.4 Imagen de ingreso

La imagen de la pantalla de ingreso es el archivo `src/assets/foto-login.jpg`, que se incluye en la compilación y no depende de internet. Para cambiarla basta con reemplazar el archivo manteniendo el nombre exacto (Linux y Vercel distinguen mayúsculas y extensión). Se carga con `import.meta.glob`, de modo que si el archivo aún no está en el repositorio la compilación no falla y se usa la imagen anterior.

5. Rutas y control de acceso

5.1 Guardas

Componente	Comportamiento
`ProtectedRoute`	Exige sesión y que el rol del token esté entre `allowedRoles`; si no, lleva al inicio del rol del usuario
`LoginRoute`	Con sesión activa, la pantalla de ingreso redirige al inicio del rol
`TreasurerRoute`	Permite las pantallas de tesorería solo a quien tiene el cargo de tesorero
`PasswordChangeGate`	Muestra en cualquier pantalla la ventana de cambio de contraseña obligatorio

Cada rol entra a la primera opción de su menú (`constants/roleHome.js`), y las rutas con parámetros se construyen con funciones de `constants/routes.js` (`tripPath`, `supervisorTripReviewPath`, entre otras) en lugar de textos sueltos.

5.2 Rutas por perfil

Ruta	Página
Empleado (rol 3)	
`/dashboard/empleado`	Panel: borradores, viajes en curso, reemplazos y recientes
`/dashboard/empleado/crear-viaje`	Creación de viaje
`/dashboard/empleado/viaje/:id`	Detalle del viaje según su estado
`/dashboard/empleado/viaje/:id/editar`	Edición de borrador o viaje rechazado
`/dashboard/empleado/viaje/:id/registrar-gasto`	Registro de gastos sin factura
`/dashboard/empleado/viaje/:id/subir-factura`	Carga y lectura de facturas
`/dashboard/empleado/gasto/:id`	Detalle de un gasto
`/dashboard/empleado/historial`	Historial de viajes
Supervisor (rol 2)	
`/dashboard/supervisor`	Rendiciones pendientes
`/dashboard/supervisor/historial`	Historial de rendiciones revisadas
`/dashboard/supervisor/revision/:id`	Revisión de una rendición
`/dashboard/supervisor/viajes-pendientes`	Viajes en revisión previa
`/dashboard/supervisor/viaje-previo/:id`	Revisión previa de un viaje
Aprobador (rol 5)	
`/dashboard/aprobador/revisiones`	Bandeja única de viajes: los de su equipo como jefe directo (etiqueta “Mi equipo”) y los que llegan a aprobación, con pendientes, aprobados y rechazados
`/dashboard/aprobador/revision-alcohol`	Bandeja única de rendiciones: las de su equipo y las que tienen gastos no deducibles

Ruta	Página
`/dashboard/aprobador/viaje-previo/:id`	Aprobación de un viaje
Revisor (rol 4)	
`/dashboard/revisor`	Rendiciones para revisión final
`/dashboard/revisor/revision/:id`	Revisión final
`/dashboard/revisor/solicitudes-plazo`	Solicitudes de ampliación de plazo
`/dashboard/revisor/reemplazos`	Solicitudes de reemplazo
Tesorero (por cargo)	
`/dashboard/tesorero/revisiones`	Viajes por asignar fondos, aprobados y rechazados
`/dashboard/tesorero/viaje/:id`	Asignación y aprobación de fondos
Administrador (rol 1)	
`/dashboard/administrador`	Resumen general con indicadores, gráficos y filtro de periodo
`/dashboard/administrador/usuarios`	Gestión de usuarios
`/dashboard/administrador/cargos`	Gestión de cargos
`/dashboard/administrador/secciones`	Gestión de secciones
`/dashboard/administrador/vehiculos`	Flota de vehículos de la empresa (libre, en viaje o suspendido)
`/dashboard/administrador/historial-accesos`	Ingresos, salidas y cambios de contraseña
`/dashboard/administrador/recordatorios`	Días y horas del resumen de pendientes

Todos los perfiles tienen además sus rutas `/perfil` y `/configuracion`.

6. Gestión de sesión

6.1 Token y renovación

El token de acceso vive solo en memoria (`services/shared/tokenStore.js`), nunca en `localStorage`. Al abrir la aplicación sin token, `App.jsx` intenta un refresco silencioso con la cookie `httpOnly` antes de mostrar las rutas protegidas.

`apiClient` agrega el token a cada petición y, ante una respuesta `Token expirado`, pide uno nuevo a `/auth/refresh` y repite la petición. Si varias peticiones vencen a la vez, solo una renueva y las demás esperan en una cola:

```
if (isTokenExpired && !originalRequest._retried) {
  if (isRefreshing) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
      waitingQueue.push({resolve, reject});
    }).then((token) => {
      originalRequest.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
      return apiClient(originalRequest);
    });
  }
  originalRequest._retried = true;
  isRefreshing = true;
}
```

6.2 Sesión expirada

Si la renovación falla (cookie vencida, sesión invalidada por cambio de rol, suspensión o cambio de contraseña en otro equipo), `apiClient` borra el token y emite el evento `session-expired`. `useMenu` lo escucha y muestra la ventana "Sesión Expirada", presente en todas las pantallas salvo la de ingreso; su botón cierra la sesión y vuelve al ingreso. `useMenu` además compara el rol cada 30 segundos.

6.3 Cambio de contraseña obligatorio

Cuando el servidor responde 403 con `CAMBIO_CONTRASENIA_REQUERIDO`, `apiClient` emite `password-change-required` y `PasswordChangeGate` muestra la ventana según el motivo del token:

Motivo	Texto de la ventana	Campos
`TEMPORAL`	Contraseña temporal: crea una propia	Nueva y confirmación
`RECUPERACION`	Ingresaste con un código de verificación	Nueva y confirmación
`VENCIDA`	Actualiza tu contraseña (90 días)	Actual, nueva y confirmación; ofrece cerrar sesión

Mientras está activa, los paneles ignoran los errores causados por el bloqueo para no mostrar avisos falsos.

7. Gestión de estado

No se usa una biblioteca de estado global: el estado es local a cada pantalla y vive en su hook de negocio.

- **Servidor**: se obtiene al montar y se refresca tras cada escritura.
- **Formularios**: el hook guarda los valores y los errores por campo.
- **Sondeo**: cada 30 segundos se actualizan las bandejas de revisión, las solicitudes de plazo y reemplazo, el historial de viajes del empleado y los resúmenes. Mientras el empleado tiene una solicitud

esperando respuesta, también se consulta cada 30 segundos. Solo la carga inicial muestra el indicador esquelético; si una actualización falla se conservan los datos y se muestra un aviso.

- **Concurrencia**: si otra persona ya procesó un viaje o una solicitud, el servidor responde 409 y la interfaz lo explica y actualiza la lista.

8. Capa de servicios

Servicio	Endpoints que encapsula
`user/authService`	Ingreso, cierre de sesión, códigos de recuperación
`user/userService`	Perfil, foto, contraseña, usuarios, empleados
`trip/tripService`	Panel, historial, detalle, creación, edición, envío, finalización, planilla PDF, planillas de varios viajes para Excel y vehículos libres
`expense/expenseService`	Gastos, detalle y recibos
`expense/invoiceService`	Extracción, registro y edición de facturas
`approval/reviewService`	Revisión del supervisor (viajes y rendiciones)
`approval/approverService`	Aprobación de viajes
`approval/approverAlcoholReviewService`	Revisión de gastos no deducibles
`approval/treasurerService`	Asignación y aprobación de fondos
`approval/reviewerService`	Revisión final
`approval/deadlineAuthorizationService`	Solicitudes de ampliación de plazo
`approval/substitutionService`	Solicitudes de reemplazo
`admin/adminService`	Resumen general, usuarios, cargos, secciones, vehículos, historial de accesos y recordatorios

9. Hooks de negocio

Dominio	Hooks
trip	`useEmployeeDashboard`, `useCreateTrip`, `useEditTrip`, `useTripLogistics` (vehículo, combustible y hospedaje), `useAvailableVehicles`, `useTripDetail`, `useTripHistory`, `useStatementPdfDownload`
expense	`useRegisterExpense`, `useEditExpense`, `useUploadInvoice`, `useEditInvoice`, `useInvoiceForm`, `useInvoiceDetailPanel`, `useExpenseDetail`

Dominio	Hooks
approval	Uno por bandeja y por detalle de cada revisor (`useSupervisorPendingTrips`, `useApproverReviews`, `useTreasurerReviews`, `useReviewerReviews`, ...), más `useDeadlineAuthorization`, `useSubstitutionRequest` y sus pares del revisor; `useStatementsExport` para exportar planillas en grupo
admin	`useAdminDashboard`, `useUserManagement`, `usePositionManagement`, `useSectionManagement`, `useVehicleManagement`, `useAuditLog`, `useReminderSettings`, `useAdminExcelExport`, `useUserImport`
user	`useLogin`, `useProfile`, `useCurrentUser`, `useIsTreasurer`, `usePasswordExpiredCheck`
shared	`useMenu`, `useMenuNavigation`, `useClientPagination`, `useSimpleSelector`, `useUserRole`

Ejemplo de hook con validación previa y ventana de aviso, tomado de la finalización de un viaje:

```
const handleRequestSubmitReview = () => {
  if (expenses.length === 0) {
    showError('El viaje debe tener por lo menos un gasto asociado para ser finalizado');
    return;
  }
  const {missingDays, missingHotel} = missingJustifications();
  if (missingDays.length > 0 || missingHotel) {
    showError('Debes justificar cada día que excede la cuota diaria, y el exceso en hoteles si
     corresponde');
    return;
  }
  setShowSubmitReviewModal(true);
};
```

10. Componentes

10.1 Componentes transversales

Componente	Uso
`ConfirmDialog`	Ventana emergente de confirmación o aviso; se dibuja en un portal sobre toda la pantalla
`Button`, `ModalActions`	Botones primario y secundario
`ModalIconHeader`	Ícono en círculo blanco de las ventanas
`InputField`, `PasswordField`, `FormField`, `LimitedTextarea`	Campos de formulario

Componente	Uso
`EmployeeDropdown`, `SectionDropdown`, `VehicleDropdown`, `InlineDropdown`	Selectores; con `asField` el disparador tiene el mismo borde, alto e ícono que `InputField`
`ListCount`, `LoadMoreButton`	“Mostrando X de Y” y paginación
`SkeletonCard`, `SkeletonList`	Indicadores de carga
`EmptyState`, `InlineAlert`, `SuccessModal`	Estados vacíos y avisos
`SignaturePad`, `SignatureDialog`	Firma dibujada al aprobar o enviar
`PageHeader`, `AppHeader`, `AppLogo`	Encabezados
`CommentCard`	Observación de un revisor
`ExportButton`	Botón “Exportar a Excel” con estado de carga

10.2 Componentes por dominio

Dominio	Organismos principales
trip	`TripActiveExpenseView`, `TripDraftView`, `TripFinalApprovedView`, `TripBudgetSummary`, `TripLogisticsSection` (con las moléculas `CompanyVehicleFields` y `OptionSelector`), `DailyBreakdownCard`, `TripHistoryFilter`, `SubstitutionRequestModal`
expense	`InvoiceForm`, `InvoiceDropZone`, `InvoiceDetailPanel`, `ExpenseFormCard`, `ExpenseWithholdingsCard`, `ReceiptUpload`, `ReceiptSentModal`
approval	`ReviewFilters`, `PendingTripItem`, `ExpenseInvoicedTable`, `ExpenseUninvoicedTable`, `ExpenseInternationalTable`, `SelectableObservationsList`, `TreasurerAmountsCard`
admin	`UserFormModal`, `UserImportModal`, `PositionFormModal`, `SectionFormModal`, `VehicleFormModal`, `TripPhaseSection`
user	`PasswordChangeGate`, `PasswordExpiredModal`, `SessionExpiredModal`, `VerificationCodeModal`, `TermsModal`

11. Sistema de diseño

11.1 Paleta de colores

La paleta se centraliza en `constants/index.js`; ningún componente define colores sueltos.

Color	Token	Valor	Uso
	`primary`	`#870002`	Acciones principales y ventanas emergentes
	`secondary`	`#D20F12`	Botón de confirmación, errores
	`title`	`#500203`	Títulos
	`text`	`#2E2827`	Texto
	`labels`	`#475569`	Etiquetas y texto secundario
	`background`	`#FFFFFF`	Fondo general
	`backgroundSecondary`	`#000000`	Íconos sobre círculo blanco
	`backgroundHeader`	`#F3F6FF`	Tarjetas y encabezados de tabla
	`dataFields`	`#DEE2F0`	Bordes y separadores
	`fields`	`#C2C6D4`	Controles deshabilitados
	`error`	`#FDE9E9`	Fondo de mensajes de error
	`fieldError`	`#EF4444`	Texto de error bajo un campo
	`fieldErrorBorder`	`#F87171`	Borde de un campo con error
	`success`	`#155724`	Texto de confirmación
	`successBackground`	`#D4EDDA`	Fondo de confirmación
	`overlay`	Negro 40 %	Fondo oscuro detrás de ventanas y menú
	`primarySoft`	`#F7ECEC`	Fondo del ícono de las tarjetas de moneda y subgastos, franja de días del viaje
	`systemReceipt`	`#ECE6F7`	Número de recibo que asignó el sistema (lila)
	`warningBackground`	`#FEF3CD`	Avisos (gastos no deducibles, plazos pendientes)
	`dangerBackground`	`#F8D7DA`	Alertas de exceso o rechazo

Los demás tonos de estado y de acento, y los blancos translúcidos para usar sobre fondos de color, están en el mismo archivo con un nombre que dice su uso; por ejemplo, `successStrong`, `infoBackground` u `onColorText80`.

Tipografías: **Inter** para el contenido y **Nunito** para los botones.

11.2 Colores de estado

Cada estado de viaje tiene un único nombre (`constants/tripStatusLabels.js`) y un único par de colores (`constants/tripStatusColors.js`) en todas las pantallas. Los avisos de confirmación o rechazo usan el color del estado en que queda el viaje.

Estado	Etiqueta	Significado
BORRADOR	Borrador	Aún no enviado
EN_REVISION_VIAJE	Revisión Previa	Con el supervisor
APROBADO_VIAJE	Esperando Aprobador	Con el aprobador
EN_REVISION_TESORERO	Esperando Fondos	Con tesorería
EN_CURSO	En Curso	Registro de gastos
EN_REVISION	En Revisión	Rendición con el supervisor
EN_REVISION_APROBADOR	Revisión de No Deducibles	Con el aprobador
APROBADO_SUPERVISOR	Apr. Preliminar	Con el revisor final
APROBADO_FINAL	Aprobado	Cerrado
RECHAZADO	Rechazado	Debe corregirse

En las pantallas del empleado, “En Curso” usa el rojo institucional porque marca su viaje activo.

11.3 Botones

Los botones con texto no llevan ícono; los que solo tienen ícono (volver, ver, editar o borrar en una fila, quitar un subgasto) sí lo llevan, con `aria-label`. Para quitar algo con un botón de solo ícono se usa siempre el basurero (`Trash2`).

11.4 Fechas, horas y desplazamiento

Todas las fechas se eligen con `DatePickerInput` (`components/ui`, con el hook `useDatePicker` y `utils/calendar.js`): abre una ventana con cabecera granate y la fecha elegida en grande, semana de lunes a domingo, hoy con anillo, los días fuera de `min` o `max` en gris y, con `rangeStart` y `rangeEnd`, los días del viaje como una franja; se confirma con Aceptar y, en los filtros (`clearable`), se puede borrar. Lo usan el registro y la edición de gastos y facturas (el calendario de la factura escaneada también marca el lapso del viaje), la creación y edición de viajes y los filtros por periodo. La fecha detectada en una factura se muestra como día/mes/año (`formatDateNumeric`). Las horas de los recordatorios se eligen en `ReminderTimesPicker`: una cuadrícula de horas frecuentes (07:00 a 22:00) que se marcan o quitan con un toque, hasta cuatro, y “+ Otra hora” para hora y minutos de 5 en 5. La barra de desplazamiento es una sola en toda la app (`index.css`): 10 px, granate a media transparencia sobre un carril gris cálido; en las ventanas granates se usa la variante `scroll-on-color`.

11.5 Campos obligatorios

Los campos obligatorios llevan un asterisco rojo junto a la etiqueta (`FieldLabel`, usado por `FormField`, `InputField`, `PasswordField`, `SearchableSelector` y `ExpenseField` con la prop `required`); los opcionales van sin marca.

11.6 Ventanas emergentes

Todas las confirmaciones y avisos importantes usan `ConfirmDialog`: tarjeta en rojo institucional, ícono negro en un círculo blanco y botones primario y secundario. Se dibuja con `createPortal` sobre el `body`, lo que evita parpadeos cuando se abre desde una tarjeta animada.

```
<ConfirmDialog isOpen={!!result} compact
  icon={result?.success ? CheckCircle : AlertCircle} iconColor={COLORS.primary}
  title={result?.success ? 'Listo' : 'No se pudo completar'}
  message={result?.message} confirmText="Entendido" hideCancel onConfirm={closeResult} />
```

Se muestran en ventana, entre otros: los errores al finalizar un viaje, la devolución de una revisión, el resultado del envío de recibos, las respuestas a solicitudes y los avisos de solicitudes cerradas automáticamente.

12. Funcionalidades destacadas

12.1 Planilla de rendición

`useTripExcelExport` construye la planilla oficial en Excel: logotipo, simbología, distinción entre gastos nacionales e internacionales, cuenta Oracle por categoría, una primera fila “SALDO ANTERIOR FONDO RECIBIDO” con lo recibido en la columna IMPORTE (en un viaje internacional, una fila en Bs y otra en USD) y el importe de cada gasto en IMPORTE FACT./REC., como N° DOCUMENTO de los gastos sin factura el número del recibo original o, si no lo tiene, el del sistema en lila (`utils/documentNumber.js`; igual en las hojas de Oracle y, con la etiqueta “Sistema”, en las tablas de revisión y la lista de gastos), en los viajes internacionales una columna MONTO ORIGINAL (“170.00 PEN = 44.97 USD (T/C 3.7800)” y “T/C 6.9600 Bs por USD”) con importes y sumas todo en Bs más una fila con el total de los gastos rendidos en USD, saldos por fondo (`summarizeStatement`: cada gasto internacional sale del fondo de la moneda en que el empleado eligió rendirlo, `renditionCurrencyOf`; sin elección, del fondo en USD si el viaje lo tiene o del fondo en Bs), justificaciones de exceso y tres bloques de firma (Preparado por, Vo/ Bo Jefe de Área y Vo/ Bo Gerente de Área). Un gasto rendido en USD sale en dólares y no suma en Bs. Las columnas de cuenta Oracle y de detalle son anchas para que no se corte el texto, el bloque de saldos ocupa un ancho continuo (el reembolso pendiente sale en rojo) y la hoja se imprime horizontal en una página de ancho, con pie de página y número de página. Los valores de todas las listas desplegables del archivo se guardan en una sola hoja oculta, *LISTAS*, que se mueve al final del libro al guardarlo (`utils/excelLists.js`): Excel no la muestra, y los visores que no respetan las hojas ocultas muestran solo esa pestaña, al final. Las tablas que exportan el administrador y el resumen de rendiciones (`utils/excelExport.js`) llevan encabezado rojo, filas alternadas, bordes, filtros, la fila de títulos fija e impresión en una página de ancho; las columnas marcadas con `total` suman una fila de totales. El revisor y el tesorero exportan además las planillas de todos los viajes de su lista, según el filtro aplicado, en un solo archivo: una hoja *Resumen* con una fila por viaje y una fila de totales, y una hoja de planilla por viaje; el administrador puede exportar las del periodo elegido. El empleado descarga en cambio la planilla en PDF, generada por el backend, cuando el viaje está aprobado. Además del formato institucional, el Excel trae dos hojas con el formato que contabilidad sube a Oracle (`utils/oracleExport.js`): *FACTURAS*, con una fila por gasto y las mismas columnas de la cabecera de factura de Oracle (proveedor, fecha, número, importe, código de impuesto, grupo de retención, condiciones, grupo de pago, etc.; la cuenta de pasivo va en blanco

porque la completa Oracle), y *LINEAS*, con el detalle contable de cada factura: la línea del artículo (el gasto, a la cuenta de su categoría) y, de referencia, las de impuesto y retención; la columna “Fila en FACTURAS” indica a qué fila de FACTURAS pertenece cada línea y es solo una referencia para contabilidad. Los campos fijos llevan su valor por defecto (`constants/oracleLists.js`) y los que en Oracle son listas de valores (tipo de factura, divisa, código de impuesto, grupo de retención, condiciones, grupo de pago, método de pago, tipo de línea) se eligen con listas desplegables; se usan cuatro colores (hoja *LEYENDA ORACLE*): blanco, datos listos que pone el sistema o valores fijos; celeste y en blanco, lo llena Oracle al subir la factura (número de justificante y de proveedor, dirección, fecha contable, cuenta de pasivo, importes calculados, tipo de cambio, estado) y no se toca; lila, número de recibo que asignó el sistema porque el gasto no tiene recibo original; rojo, falta un dato que el sistema no tiene (CUF, número de recibo aún no emitido, códigos de Oracle de la sección, número de rendición), con la nota “Completar antes de subir a Oracle”. La descripción lleva la sigla del comprobante (F, R, C o A), el mes y el número de rendición del mes, que la base asigna al quedar la rendición aprobada del todo (si aún no lo tiene, sale `XXX` en rojo). Las facturas van con condiciones “0D” y grupo de pago “M-CENTRO”; los recibos y los gastos sin factura, con “Contado” y “TRANS-EMPLEADOS”. Una factura con gastos no deducibles (alcohol o propinas) pierde el IVA y se registra como recibo. Un gasto internacional rendido en Bs va con divisa BOB y su importe en bolivianos. El proveedor es el nombre completo del empleado dueño de la rendición, como “APELLIDOS, NOMBRES (BOL)”. Todas las celdas llevan borde, los encabezados van centrados, los importes se alinean a la derecha (salvo el importe de factura, centrado como el método de pago, el nivel de cálculo de impuestos y la categoría y secuencia del documento) y cada columna se ajusta al ancho de su contenido; cada hoja tiene filtros y deja fijas la fila de títulos y las tres primeras columnas. La hoja *LEYENDA ORACLE* indica la fecha de generación, cuántas facturas y líneas trae el archivo y la lista de datos por completar (hoja, celda, columna y qué falta), con un enlace a cada celda en rojo. En LINEAS, las líneas de impuesto y retención van en celeste y cursiva: Oracle las calcula y las crea al validar la factura, a partir del código de impuesto y del grupo de retención (“SERVICIOS Y ALQUILERES” o “RETENCIONES COMPRAS”), y quedan solo para comparar los montos; la que se carga es la del artículo. En un servicio sin factura de 180 Bs pagados: artículo 214.29 (base incrementada), RC-IVA -27.86 e IT -6.43 (ya no se agrega la línea de impuesto EMP-SIN-IVA en cero), que suman los 180.00 que se reembolsan al empleado; en una compra, IUE 5 % en lugar de RC-IVA; en una factura no hay retenciones y la línea de IVA es el 13 %. Ambos formatos calculan las retenciones con base incrementada desde lo pagado (`utils/withholdings.js` y su equivalente del backend), igual que la tabla de revisión y el detalle del gasto. Los gastos se listan ordenados por fecha. En las facturas, el IVA va en su columna y el importe costo/gasto es el total menos el IVA; en gastos sin factura, el costo es lo pagado más las retenciones; en recibos y gastos no deducibles, el costo es el total.

12.2 Categorías de gasto

La categoría se elige entre el plan de cuentas de la empresa (112 cuentas de la planilla de Castro más “OTROS”) con `CategorySelector`, que usa el selector con buscador `SearchableSelector` de `components/ui`: se puede buscar por número de cuenta, nombre o nota de uso. Las cuentas con nota de la planilla de Castro la muestran en la lista (`DropdownListItem` con `description`) y debajo de la categoría elegida, para no confundir, por ejemplo, Taxis (viaje) con Taxis gestión oficina. La planilla en Excel ofrece la misma lista en la columna CUENTA/ORACLE (`constants/oracleAccounts.js`).

12.3 Vehículo, combustible y hospedaje

Al crear o editar un viaje, `TripLogisticsSection` agrega los datos de logística. Con transporte "Vehículo de Empresa" (solo viajes nacionales) aparece la lista de vehículos activos y libres (`useAvailableVehicles`, que al editar cuenta como libre el del propio viaje) y el *Fondo para Combustible (Bs)*, un monto aparte que se suma al total del viaje y que `TripBudgetSummary` muestra en su propia fila. Siempre se elige la *Gestión de Hospedaje*: Empresa (la empresa reserva el hotel) o Propio. El código del viaje es `VIA-numero/aÃ±o` con el número anual que asigna la base (`utils/tripCode.js`) y el número de recibo del sistema lleva su mes, porque el correlativo vuelve a 1 cada mes (`000012/10-2026`).

12.4 Firmas dibujadas

`SignaturePad` es un recuadro donde se firma con el dedo o el mouse; `SignatureDialog` lo muestra dentro de la ventana de confirmación y habilita el botón solo cuando hay firma; los botones van apilados a todo el ancho, primero el de firmar y debajo "Cancelar". Se usa al aprobar el viaje (memorándum), al enviar la rendición, al dar el Vo/ Bo como jefe y al aprobar el gerente los gastos no deducibles. En el Excel, `utils/excelSignature.js` recorta el espacio vacío alrededor del trazo, lo achica sin deformarlo y lo centra según el ancho real de las columnas de cada casillero, apoyado sobre la línea punteada. La rendición pasa por el gerente solo si tiene gastos no deducibles o si él es el jefe directo; si no pasó por él, su casillero dice "No requiere Vo/ Bo de gerencia". La ruta pública `/verificar/:codigo` (`DocumentVerificationPage`) consulta el código del QR que llevan todos los PDF y muestra si el documento es auténtico, sus datos y quién firmó.

12.5 Menú lateral en celulares

`MenuShell` usa la altura visible de la pantalla (`h-dvh`), no la de la ventana completa, así la barra del navegador del celular no tapa el final del menú; mientras está abierto bloquea el desplazamiento de la página, y en pantallas bajas (menos de 700 px) reduce los espacios. Solo la lista de opciones se desplaza si no entra, y *Cerrar Sesión* queda siempre a la vista.

12.6 Moneda de rendición

En un gasto internacional, `ForeignCurrencyFields` pide primero cómo se rinde: Dólares, Bolivianos o Ambos, y luego solo el tipo de cambio que hace falta (`needsUsdRate`, `needsBsRate`). En Bolivianos se pide "1 X = ? Bs" y el gasto queda directo en Bs (`monto_en_bs`); en Dólares, "1 USD = ? X" y, si el viaje solo tiene fondo en Bs, también "1 USD = ? Bs"; en Ambos, los dos. Por defecto se marca Bolivianos cuando el fondo es solo en Bs. La elección decide de qué fondo se descuenta, cómo sale en la planilla y en Oracle; el control diario depende del fondo: con fondo en USD controla cada moneda por separado; con fondo solo en Bs controla el día en Bs y, en los días intermedios, el límite es la tarifa en USD por el tipo de cambio del fondo que anota Tesorería (`limiteBs` y `tipoCambio` que manda el backend en cada día, que `DailyBreakdownCard` explica bajo la barra).

12.7 Motivo del viaje

El motivo admite hasta 500 caracteres (`constants/tripLimits.js`). Se escribe en `AutoResizeTextarea`, dentro de `InputField` con `alignTop`: empieza en una línea, como los demás campos, crece al escribir

hasta seis líneas y muestra un contador. En las listas se recorta a dos o tres líneas.

12.8 Monto del viaje

Al crear o editar un viaje, `useCreateTrip` y `useEditTrip` calculan el *Monto Total Estimado* con las tarifas del cargo del empleado. En un viaje nacional es *días × tarifa en Bs*. En uno internacional, el día de salida y el de regreso se calculan con la tarifa en Bs y los días intermedios con la tarifa en USD, y la pantalla lo explica en una nota. Tesorería revisa el monto y lo ajusta al asignar los fondos; si el fondo internacional se entrega solo en Bs, anota en `TreasurerAmountsCard` el tipo de cambio con que lo entregó (6.96 por defecto). Al registrar el viaje, bajo "Guardar Borrador" está "Enviar a Revisión", que tras una confirmación (`SubmitTripConfirmModal`) lo crea y lo envía en un solo paso.

12.9 Control de gasto diario

El *Control Diario* (`DailyBreakdownCard`) muestra una tarjeta por día con una barra por moneda y su estado: dentro del límite, cerca del límite, excedido o justificado. En un viaje nacional se controla la tarifa en bolivianos; en uno internacional, cada día con las dos tarifas por separado, y se puede gastar en cualquiera de las dos monedas cualquier día. Lo ven el empleado y los revisores. Cuando un día o el total de hoteles excede la tarifa, `useTripDetail` exige una justificación por cada exceso antes de permitir el envío a revisión.

12.10 Tipo de cambio

Un gasto internacional se escribe en la moneda de su factura (la molécula `ForeignCurrencyFields`, antes del monto, en el registro y en la edición): el empleado elige la moneda de la lista compartida (`constants/currencies.js`, con USD primero), escribe el monto y los subgastos en esa moneda, y los tipos de cambio que pide el modo de rendición elegido, y ve al momento el equivalente (`utils/expenseCurrency.js`). Se envían la moneda, el modo de rendición, el monto en esa moneda, los tipos de cambio y el monto total. El detalle del gasto muestra la sección "Cambio de Moneda" y los números de recibo del sistema y original. Los gastos internacionales no llevan impuestos. Las dos tarjetas del formulario, la de moneda y la de subgastos (`ToggleSection` con `SubitemsEditor`, compartidas por el registro y la edición), son blancas con borde gris y un encabezado con ícono; cada subgasto es una fila con descripción, monto y el basurero para quitarlo, y al final va el total. La validación y la suma de los subgastos están en `utils/expenseSubitems.js`. El número de recibo y el código de factura se limpian de caracteres invisibles con `removeControlCharacters` (`utils/textCleaner.js`). En el detalle del gasto, en la lista del viaje y en las tablas de revisión, el número de recibo que asignó el sistema se ve en lila con la etiqueta "Sistema" (`DocumentNumberBadge` y `utils/documentNumber.js`): en la planilla y en Oracle va el recibo original si existe y, si no, el del sistema.

12.11 Retenciones de gastos sin factura

Bajo las retenciones de un gasto sin factura, la tarjeta `WithholdingSummary` (la misma en el registro y la edición) muestra el monto pagado, el RC-IVA o IUE, el IT y el importe costo, calculados en `utils/withholdings.js` con base incrementada: cada retención se calcula con su porcentaje sobre lo pagado ÷ 0.84 en servicios (÷ 0.92 en compras), sin redondear esa división, y se redondea a centavos; el importe costo es pagado + retenciones, como lo calcula contabilidad (por ejemplo, 50.00 + 7.74

+ 1.79 = 59.53); con subgastos, cada uno se calcula aparte y se suman, como en el recibo de papel. `WithholdingFormulaNote` lo explica en pantalla.

12.12 Digitalización de comprobantes

La carga de facturas presenta cada comprobante en tres columnas (imagen, formulario y detalle de productos) para corregir los datos extraídos antes de guardar. Cada factura tiene su propio estado: en extracción, con datos, con error o guardada. Al registrar, la fecha de emisión siempre se puede corregir, por si la IA la leyó mal; al modificar una factura guardada (`EditInvoicePage`, que usa `InvoiceForm` con `lockDate`) queda bloqueada. El empleado escribe el total que figura en el papel ("Total de la factura"): con Factura (F) el IVA es el 13 % del total y se resta de él (`utils/invoiceAmounts.js`: IVA = total $\times$ 0.13 y subtotal = total $-$ IVA), y el formulario muestra ambos; con Recibo (R) no hay IVA y el total es lo pagado, también en la planilla en Excel. Al cambiar entre F y R se conserva el total pagado. El campo "Número de Factura / Código" admite símbolos (`@`, `\protect \T1\textdollar` , `#`) para los códigos de recibos y boletos. En el detalle de productos (`InvoiceDetailPanel`) la cantidad admite hasta 3 decimales, por ejemplo 53.345 litros de combustible o 6 unidades, y se muestra sin ceros de más (`formatQuantity`); el precio unitario admite hasta 4 decimales, como en el papel (3.7456 Bs por litro), y se muestra con 2 a 4 decimales sin ceros de más (`formatUnitPrice`). La factura guarda también el CUF (código de autorización): la IA lo lee del comprobante y el empleado puede corregirlo en el campo "CUF / Código de Autorización" (solo letras y números); el recibo no lo pide. Los gastos sin factura tienen un campo opcional "N° de Recibo" para el número impreso en el recibo en papel, que el Excel para Oracle usa como número de factura (si está vacío, usa el del recibo que emite el sistema). Además, solo los gastos internacionales (en dólares, dentro de un viaje internacional) admiten junto al comprobante hasta 2 respaldos opcionales para el comprobante del cambio de moneda (`BackupImagesUpload`), que se ven en el detalle del gasto y se pueden quitar o cambiar al editarlo. Los gastos en bolivianos, con o sin factura, no los piden, sea el viaje nacional o internacional; los respaldos que uno ya tenía se pueden ver y quitar, pero no agregar. El comprobante y los respaldos se muestran grandes, con la misma tarjeta y el botón para quitarlos debajo de la imagen, y al tocarlos se abren en tamaño completo. Igual se abre en tamaño completo la foto de la factura al subirla, y el comprobante y los respaldos en el detalle del gasto de todos los roles. Las imágenes se comprimen en el navegador antes de enviarse.

12.13 Revisión y observaciones

Cada bandeja de revisión tiene las pestañas Pendientes, Aprobados y Rechazados, con filtros por fecha, empleado y sección, y muestra lo revisado más reciente primero, de 12 en 12. Para rechazar se seleccionan observaciones propias de la ronda actual; las de otros revisores se ven, pero no se pueden editar, borrar ni usar para rechazar. El supervisor y el aprobador pueden devolver una revisión tomada por error.

12.14 Plazos y reemplazos

`useDeadlineAuthorization` determina si venció el plazo de carga (cuatro días de tolerancia más las ampliaciones vigentes) y ofrece pedir una ampliación. El plazo es del viaje, por lo que el reemplazo ve y puede pedir la misma ampliación. `useSubstitutionRequest` gestiona el pedido de reemplazo; el viaje aparece en el panel del reemplazo como "Rendición de [nombre]". Las solicitudes cerradas por el sistema se muestran como "Cerrada" y no como rechazadas. Si la rendición la envió el reem-

plazo, `ExpenseTripInfoCard` lo indica a quien revisa (“Rendición enviada por el reemplazo ...”, con `enviadoPor` del backend); si se rechaza, el aviso le llega también al reemplazo y quien la reenvíe firma de nuevo.

12.15 Administración

Resumen general con indicadores por fase y gráficos, con filtro de periodo (este mes, que es el valor inicial, este año, todo o un rango, por fecha de inicio del viaje); el gráfico por sección cuenta solo los viajes con fondos entregados por tesorería; gestión de usuarios con buscador en cargo, sección y jefe directo (`SearchableSelector`); sugerencias de nombres existentes al crear cargos y secciones; en cada sección, su código de Oracle (“Sección Oracle”) y, en cada usuario, su “Dependencia Oracle”; con ellos se arma la cuenta del gasto en la hoja LINEAS del Excel para Oracle, usando la dependencia del jefe directo del que viaja, o la suya si no tiene jefe (si falta alguno, sale XXX y la celda queda en rojo); historial de accesos con filtro de periodo (por defecto el mes actual, en días de Bolivia; ambos usan los mismos botones de periodo, `PeriodPresets`), filtros por evento y usuario, paginación de 20 en 20 y exportación a Excel; la exportación a Excel del Resumen General, Usuarios, Cargos y Secciones (`useAdminExcelExport`), con el mismo estilo; la importación de usuarios desde Excel (`useUserImport`, `UserImportModal`): se descarga una plantilla con listas de cargos, secciones y roles, se sube el archivo lleno, el backend revisa cada fila sin guardar nada (correos o CI repetidos en el archivo o ya registrados, cargos o secciones inexistentes, jefe que no se encuentra, roles o cargos únicos ocupados) y solo se crean las filas correctas, primero los jefes, cada una con su contraseña temporal por correo; y la pantalla de *Recordatorios*, donde el administrador activa o desactiva el resumen de pendientes, elige los días de la semana y hasta cuatro horas de envío (hora de Bolivia), ve una vista previa de a quién le llegaría y puede enviarlo en el momento. Los cambios se aplican al guardar, sin reiniciar el servidor.

12.16 Importación de usuarios

En *Usuarios*, el botón “Importar desde Excel” abre `UserImportModal`, que maneja `useUserImport`. La plantilla y la lectura del archivo están en `utils/userImportFile.js`; la validación la hace siempre el backend.

1. **Descargar plantilla**: genera un Excel con la hoja *USUARIOS* (columnas obligatorias en rojo y con `*`, una fila de ejemplo y 500 filas con listas desplegables de cargos, secciones y roles activos), la hoja *INSTRUCCIONES* y la hoja oculta *LISTAS*.
2. **Elegir archivo**: el navegador lee el Excel con ExcelJS, ubica las columnas por su encabezado (sin importar el orden ni el `*`), salta la fila de ejemplo y las vacías y envía las filas a `/user/import/preview`, que las revisa sin guardar nada.
3. **Vista previa**: la ventana muestra cuántas filas están listas y cuántas tienen errores, y cada fila con sus errores en rojo.
4. **Crear**: “Crear N usuarios” envía el archivo a `/user/import`, que vuelve a validar y crea solo las filas correctas; al final se listan las que no se crearon y la lista de usuarios se recarga.

Columna	Obligatoria	Regla
Nombre, Apellido paterno	Sí	Solo letras, hasta 30 caracteres

Columna	Obligatoria	Regla
Apellido materno	No	Solo letras, hasta 30 caracteres
Correo corporativo	Sí	Válido; no puede existir en el sistema ni repetirse en el archivo
CI	No	No puede existir en el sistema ni repetirse en el archivo
Teléfono	No	7 u 8 números
Cargo	Sí	Cargo activo; los cargos de una sola persona no pueden estar ocupados ni repetirse
Sección	No	Sección activa
Rol	No	EMPLEADO, SUPERVISOR, APROBADOR, REVISOR o ADMINISTRADOR; vacío es EMPLEADO; aprobador y revisor son únicos
Correo del jefe directo	No	Alguien del sistema o de otra fila del archivo; si la fila del jefe tiene errores, esta tampoco se crea
Dependencia Oracle	No	3 dígitos

Los repetidos se marcan en **todas** las filas donde aparecen, porque el sistema no puede saber cuál es la correcta. Un usuario que ya existe nunca se modifica ni se duplica. Cada usuario creado recibe por correo su contraseña temporal y debe cambiarla al primer ingreso, igual que al crearlo con el formulario. El botón “Exportar a Excel” es distinto: descarga la lista de los usuarios que ya están, como reporte, y ese archivo no sirve para importar.

12.17 Casquito

Mascota que saluda una vez por pantalla y sesión con un mensaje según la hora y los pendientes. Se puede desactivar en Ajustes de Cuenta y respeta la preferencia de reducir movimiento.

13. Documentación de componentes

Los componentes de `components/ui`, todos los átomos de `features`, las moléculas reutilizables y los organismos de la carga de facturas (`InvoiceForm`, `InvoiceDetailPanel`) están documentados en Storybook, con cada historia junto a su componente (141 historias en total). Cada historia describe el propósito del componente y sus variantes; los que tienen estado interno (selectores, diálogos) incluyen un contenedor interactivo para probarlos.

```
npm run storybook          # http://localhost:6006
npm run build-storybook    # sitio estático de la documentación
```

14. Dependencias y seguridad

`npm audit` no reporta vulnerabilidades. `package.json` fuerza (`overrides`) la versión 11 de `uuid` para

ExcelJS, que solo usa su función `v4`; el navegador usa la versión empaquetada de ExcelJS, por lo que el Excel sale igual.

15. Pruebas automáticas

Una prueba automática es código que usa el sistema como lo haría una persona y verifica que el resultado sea el correcto. Se ejecutan con un comando y, si un cambio rompe algo, fallan antes de que llegue a producción.

Tipo	Qué prueba	Comando
Unitarias	Hooks, componentes y utilidades: estados del control diario, cantidades con decimales del detalle de factura, periodos, exportación a Excel (planilla toda en Bs con el monto original y las filas del fondo recibido) y hojas para Oracle (alineación, cuenta de pasivo en blanco, número de recibo en lila), conversión de un gasto internacional, número de documento, subgastos y limpieza de caracteres invisibles. Cada archivo de prueba está junto a lo que prueba (`*.test.js`); también el código de viaje anual, el número de recibo con su mes, la moneda de rendición en el Excel y en Oracle, el control diario en Bs con fondo solo en bolivianos y las firmas en el Excel (recortadas al trazo, sin deformarse y centradas sobre su línea)	`npm test`
De extremo a extremo	El sistema completo en un navegador real, en escritorio y celular: ingreso de cada rol, monto calculado del viaje, control diario con justificación, gasto en soles con su equivalente en USD y Bs, fechas con el calendario propio, respaldos de los gastos internacionales (y que los gastos en bolivianos no los piden), exportaciones del administrador e importación de usuarios desde Excel (`e2e/`); también el menú en un celular de pantalla baja, el viaje en vehículo de la empresa con combustible y hospedaje, la gestión de vehículos, la bandeja única del aprobador, la moneda de rendición, el control diario con fondo solo en Bs, la firma dibujada del aprobador y del empleado, el reemplazo que rinde firmando (`reemplazo.spec.js`) y la página pública de verificación (`firmas.spec.js`); y que las rutas escritas a mano lleven al inicio de sesión sin sesión, a la propia pantalla con otro rol y que un viaje ajeno no muestre sus datos	`npm run test:e2e`

Ejemplo de prueba de extremo a extremo: el sistema calcula el monto de un viaje de tres días con la tarifa del cargo y lo guarda como borrador.

```
test('el sistema calcula el monto del viaje con la tarifa del cargo', async ({page}) => {
  await loginInBrowser(page, 'juan.empleado');
  await page.goto('/dashboard/empleado/crear-viaje');
  await page.getByPlaceholder('Inspección técnica y de producción...').fill('Prueba de monto');
  await page.getByPlaceholder(/Ciudad de origen/).fill('La Paz');
  await page.getByPlaceholder('¿A dónde se dirige?').fill('Santa Cruz');
  await pickDate(page, 0, boliviaDate(5));
  await pickDate(page, 1, boliviaDate(7));
  await expect(page.getByText(/900\.00/).first()).toBeVisible();
  await page.getByRole('button', {name: 'Guardar Borrador'}).click();
  await expect(page.getByText('Se registró el viaje correctamente')).toBeVisible();
});
```

Las pruebas de extremo a extremo necesitan el backend y el frontend levantados sobre la base de prueba; `E2E_BASE_URL` y `E2E_API_URL` indican dónde están. La ayuda `pickDate` abre el calendario, avanza de mes si hace falta, elige el día y confirma. En el estado actual pasan 63 pruebas unitarias y 22 de extremo a extremo.

15.1 Integración continua

El archivo `.github/workflows/pruebas.yml` ejecuta las pruebas en GitHub Actions en cada envío y en cada pull request: compila la aplicación y Storybook, corre las pruebas unitarias y, para las de extremo a extremo, descarga el backend de la misma rama, crea una base PostgreSQL temporal y levanta todo. Si algo falla, el reporte con capturas queda en la pestaña *Actions*.

16. Compilación y despliegue

1. Definir `VITE_API_URL` con la dirección del backend de la etapa.
2. Verificar que `src/assets/foto-login.jpg` esté en el repositorio.
3. En Vercel: proyecto con Vite, comando `npm run build` y carpeta `dist`. Cada cambio de variable requiere volver a desplegar.
4. En un servidor propio: `npm run build` y servir `dist/` con Nginx, redirigiendo todas las rutas a `index.html`.
5. Agregar el dominio del cliente en `CORS_ORIGINS` del backend si no es el de Vercel.

17. Convenciones

- El código se escribe en inglés y los textos visibles en español.
- Los componentes definen sus estilos en un objeto `styles` con clases de Tailwind y toman los colores de `COLORS`.
- En el frontend no se agregan comentarios por función; el nombre y el contenido deben bastar. Solo se admite un comentario breve, de una línea, donde aclara algo no evidente.

- Se prefieren bloques `if`/`else` explícitos; el operador ternario solo se usa en valores de estilo o del JSX.
- Punto y coma al final de cada sentencia y literales de objeto sin espacios internos (`{dato: valor}`).
- Los commits siguen Conventional Commits: `feat`, `fix`, `style`, `refactor`, `docs`, `test` y `chore`.